

תרגיל

תהי $\gamma(u, v) = (\cos u, \sin u, v) : (0, 2\pi) \times (-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$ המפה המוגדרת ע"י $\gamma(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ ותהי $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ עקומה. נגדיר עקומה נוספת ρ על הגליל $M = \{x^2 + y^2 = 1\}$ ע"י $\rho(t) = r(\gamma(t))$. הוכיחו שאורך העקומה ρ שווה לאורך העקומה γ .

פתרון

בצורה פרמטרית, $\gamma(t) = (u, v)$

$$L[\gamma] = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(u'(t))^2 + (v'(t))^2} dt$$

מצד שני

$$\rho(t) = r(\gamma(t)) = r(u(t), v(t)) = (\cos u(t), \sin u(t), v(t))$$

$$\rho'(t) = (-\sin u(t) \cdot u'(t), \cos u(t) \cdot u'(t), v'(t))$$

$$\begin{aligned} \|\rho'(t)\| &= \sqrt{\sin^2 u(t) \cdot [u'(t)]^2 + \cos^2 u(t) \cdot [u'(t)]^2 + (v'(t))^2} = \\ &= \sqrt{(u'(t))^2 + (v'(t))^2} = \|\gamma'(t)\| \\ \Rightarrow \int_a^b \|\rho'(t)\| dt &\equiv \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt \\ L[\rho] &= L[\gamma] \end{aligned}$$

שאלה

האם לך ולק גם אותה עקמומיות?

תשובה

לא בהכרח. קווים ישרים מהסוג $v = \text{const}$ עם עקמומיות 0 עוברים למעגלים על הגליל (כמעט מעגל) שלהם עקמומיות 0 עוברים למעגלים על הגליל (כמעט מעגל) שלהם עקמומיות 1.

יהי M משטח. אם יש בידינו את (g_{ij}) ניתן לחשב אורכים של עקמומיות מהסוג $\rho = r \circ \gamma$ ע"י:

$$\int_a^b \sqrt{\underbrace{\gamma'(t)^T}_{\text{row vector}} \underbrace{(g_{ij})}_{\text{column vector}} \cdot \underbrace{\gamma'(t)}_{\text{column vector}}} dt = \int_a^b \sqrt{\underbrace{g_{ij} \frac{d\gamma^i}{dt} \cdot \frac{d\gamma^j}{dt}}_{\text{Einstein notation}}} dt$$

נרשום:

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= \begin{pmatrix} \gamma^1(t) \\ \gamma^2(t) \end{pmatrix} & \gamma'(t) &= \begin{pmatrix} \frac{d\gamma^1}{dt} \\ \frac{d\gamma^2}{dt} \end{pmatrix} \\ g_{11} &= \left\langle \frac{\partial r}{\partial u}, \frac{\partial r}{\partial u} \right\rangle & g_{12} &= \left\langle \frac{\partial r}{\partial u}, \frac{\partial r}{\partial v} \right\rangle = g_{21} & g_{22} &= \left\langle \frac{\partial r}{\partial v}, \frac{\partial r}{\partial v} \right\rangle \\ \gamma'(t)^T \cdot (g_{ij}) \cdot \gamma'(t) &= \begin{pmatrix} \frac{d\gamma^1}{dt} & \frac{d\gamma^2}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d\gamma^1}{dt} \\ \frac{d\gamma^2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d\gamma^1}{dt} & \frac{d\gamma^2}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} \frac{d\gamma^1}{dt} + g_{12} \frac{d\gamma^2}{dt} \\ g_{21} \frac{d\gamma^1}{dt} + g_{22} \frac{d\gamma^2}{dt} \end{pmatrix} = \\ &= g_{11} \frac{d\gamma^1}{dt} \frac{d\gamma^1}{dt} + g_{12} \frac{d\gamma^1}{dt} \frac{d\gamma^2}{dt} + g_{21} \frac{d\gamma^2}{dt} \frac{d\gamma^1}{dt} + g_{22} \frac{d\gamma^2}{dt} \frac{d\gamma^2}{dt} = \dots \\ &\text{ובסימון איינשטיין ניתן לכתוב:}\end{aligned}$$

$$\dots = g_{ij} \frac{d\gamma^i}{dt} \frac{d\gamma^j}{dt}$$

בנוסף, אם r מעתיקה תחום $D \subseteq U$ אל $\tilde{D} \subseteq M$, אפשר לחשב את השטח של $\tilde{D}$ ע"י

$$A = \iint_D \sqrt{\det(g_{ij})} \, du \, dv$$

תרגיל

נתון התחום $U = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{matrix} 0 < u < 2\pi \\ 0 < v < 2\pi \end{matrix} \right\}$, $\alpha(t) = (t, t)$ עקומה ב- U עבור $0 < t < 2\pi$.

א. מהו אורך העקומה α ב- U ?

ב. משטח M נתון ע"י פרמטריזציה $r: U \rightarrow \mathbb{R}^3$, $r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$. מהו אורך העקומה $\rho = r \circ \alpha$?

ג. נניח שנחליף את המטריקה (g_{ij}) בסעיף א' מ- $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ל- $\begin{pmatrix} 2e^{2u} & 0 \\ 0 & 2e^{2v} \end{pmatrix}$. מהו אורך העקומה $\alpha(t)$ ב- U עם מטריקה זו?

פתרון

א. ע"פ פיתגורס $L[\alpha] = \sqrt{2} \cdot 2\pi$

פתרון נוסף באמצעות (g_{ij}) , המטריקה של U . צריכים פרמטריזציה של U :

$$\gamma(u, v) = (u, v) \quad \begin{matrix} 0 < u < 2\pi \\ 0 < v < 2\pi \end{matrix}$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial u} = (1, 0) \quad \frac{\partial \gamma}{\partial v} = (0, 1)$$

$$g_{11} = \langle (1, 0), (1, 0) \rangle = 1 \quad g_{12} = 0 = g_{21} \quad g_{22} = 1$$

$$(g_{ij}) = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} L[\alpha] &= \int_0^{2\pi} \sqrt{g_{ij} \frac{d\alpha^i}{dt} \frac{d\alpha^j}{dt}} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{g_{11} \frac{d\alpha^1}{dt} \frac{d\alpha^1}{dt} + g_{12} \frac{d\alpha^1}{dt} \frac{d\alpha^2}{dt} + g_{21} \frac{d\alpha^2}{dt} \frac{d\alpha^1}{dt} + g_{22} \frac{d\alpha^2}{dt} \frac{d\alpha^2}{dt}} dt = \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1+1} dt = \sqrt{2} \cdot 2\pi \end{aligned}$$

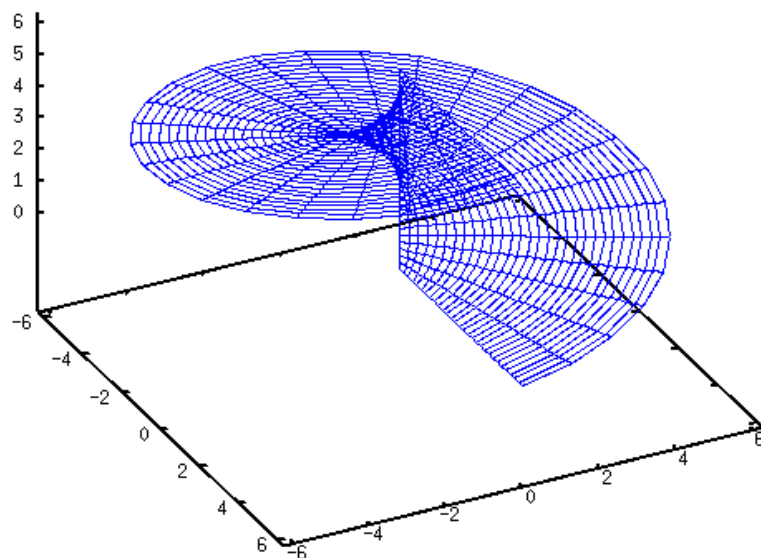
ב. כיצד M נראה?

$$\gamma(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v) \quad \begin{array}{l} 0 < u < 2\pi \\ 0 < v < 2\pi \end{array}$$

אם u קבוע, מקבלים סליל ברדיוס u :

הצורה הזאת נקרא הליקויד:

$$\rho(t) = r(\alpha(t)) = \gamma(t, t) = (t \cos t, t \sin t, t) \quad 0 < t < 2\pi$$



נמצא את $L[\rho]$ בשתי דרכים:

א. חישוב ישיר:

$$\rho'(t) = (\cos t - \sin t, \sin t + t \cos t, 1)$$

$$\|\rho'(t)\| = \sqrt{\cos^2 t - 2t \cos t \sin t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t + 2t \cos t \sin t + t^2 \cos^2 t + 1} = \sqrt{t^2 + 2}$$

$$L[\rho] = \int_0^{2\pi} \sqrt{t^2 + 2} dt = \dots$$

$$t = \sqrt{2} \cdot \sinh \theta \quad dt = \sqrt{2} \cosh \theta d\theta$$

$$t^2 = 2 \sinh^2 \theta$$

$$t^2 + 2 = 2 [\sinh^2 \theta + 1] = 2 \cosh^2 \theta$$

הגבול העליון של האינטגרל מתאים ל- $t = 2\pi$. מה θ המתאים?

$$t = \sqrt{2} \sinh \theta \quad \frac{t}{\sqrt{2}} = \sinh \theta \quad \theta = \operatorname{arcsinh} \left(\frac{t}{\sqrt{2}} \right)$$

ולכן הגבול העליון הוא $\operatorname{arcsinh} \left(\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \right)$, והאינטגרל הוא:

$$\dots = 2 \int_0^{\operatorname{arcsinh} \left(\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \right)} \cosh^2 \theta d\theta = \dots$$

מה זה $\cosh^2$?

$$\cosh \theta = \frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2}$$

$$\cosh^2 \theta = \left(\frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (e^\theta + e^{-\theta})^2 = \frac{1}{4} (e^{2\theta} + e^{-2\theta}) = \frac{2}{4} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2\theta} + e^{-2\theta}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} e \cosh 2\theta + \frac{1}{2}$$

נמשיך את פתרון האינטגרל:

$$\dots = \int \dots (\cosh 2\theta + 1) d\theta = \frac{\sinh 2\theta}{2} + \theta \Big|_{\theta=0}^{\theta=\operatorname{arcsinh} \left(\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \right)} =$$

$$= \frac{\sinh \left(2 \operatorname{arcsinh} \left(\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \right) \right)}{2} + \operatorname{arcsinh} \left(\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \right) \approx 22.43$$

ב. דרך שנייה - באמצעות (g_{ij}) :
נחשב נגזרות חלקיות:

$$\frac{\partial r}{\partial u} = (\cos v, \sin v, 0) \quad \frac{\partial r}{\partial v} = (-u \sin v, u \cos v, 1)$$

$$g_{11} = 1 \quad g_{12} = g_{21} = 0 \quad g_{22} = u^2 + 1$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + 1 \end{pmatrix}$$

$$L[\rho] = \int_0^{2\pi} \sqrt{g_{ij} \frac{d\alpha^i}{dt} \cdot \frac{d\alpha^j}{dt}} dt$$

$$\alpha(t) = \left(\overbrace{t}^u, \overbrace{t}^v \right)$$

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{g_{11} \cdot 1 \cdot 1 + \cancel{g_{12}(\cdot)} + \cancel{g_{21}(\cdot)} + g_{22} \cdot 1 \cdot 1} dt = \int \sqrt{(t^2 + 1) + 1} dt$$

ומכאן ממשיכים אותו דבר

ג. עכשיו במקום $(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ נשתמש ב $(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 2e^{2u} & 0 \\ 0 & 2e^{2v} \end{pmatrix}$

$$(g_{ij})|_{\alpha} = \begin{pmatrix} 2e^{2t} & 0 \\ 0 & 2e^{2t} \end{pmatrix}$$

$$L[\alpha] = \int_0^{2\pi} \sqrt{g_{ij} \frac{d\alpha^i}{dt} \frac{d\alpha^j}{dt}} dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{g_{11} \frac{d\alpha^1}{dt} \frac{d\alpha^1}{dt} + \cancel{g_{12}(\cdot)} + \cancel{g_{21}(\cdot)} + g_{22} \frac{d\alpha^2}{dt} \frac{d\alpha^2}{dt}} dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{2e^{2t} \cdot 1 \cdot 1 + 2e^{2t} \cdot 1 \cdot 1} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{4e^{2t}} dt =$$

$$\int_0^{2\pi} 2e^t dt = 2e^t \Big|_{t=0}^{t=2\pi} = \boxed{2(e^{2\pi} - 1)}$$